# 2007 年高考理综全国卷Ⅰ物理部分（湖北 湖南 福建 安徽 江西）

**二．选择题（本题包括 8 小题。每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）**

14．据报道，最近在太阳系外发现了首颗“宜居”行星，其质量约为地球质量的 6.4 倍，一个在地球表面重量为 600N 的人在这个行星表面的重量将变为 960N。由此可推知，该行星的半径与地球半径之比约为（　　）

（A）0.5　　（B）2　　（C）3.2　　（D）4

【解析】由题意可以得到 $g'=1.6g$；由黄金代换 $GM=gR^2$ 可以得到 $\frac{M'R^2}{MR'^2}=\frac{g'}{g}$，解得 $R'=2R$

15．一列简谐横波沿 $x$ 轴负方向传播，波速为 $v=4$m/s。已知坐标原点（$x=0$）处质点的振动图像如图 a 所示，在下列 4 幅图中能够正确表示 $t=0.15$s 时波形的图是（　　）

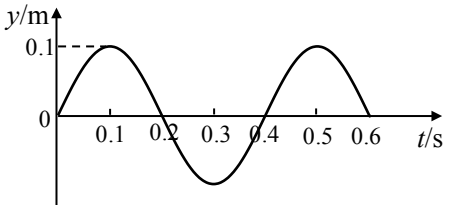
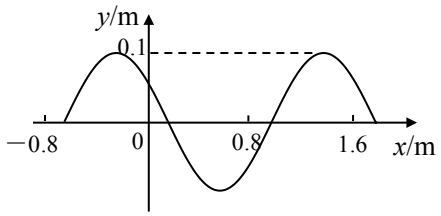
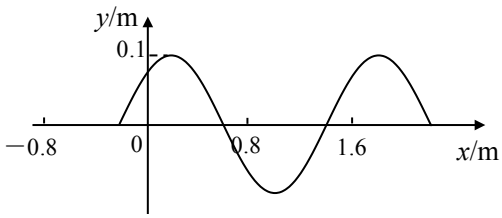


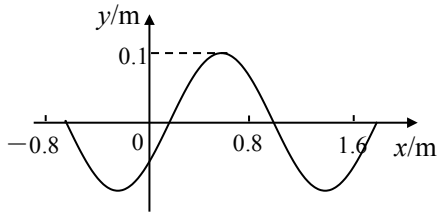

图 a



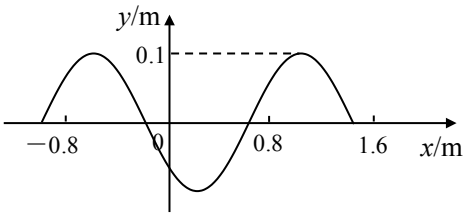

A




B



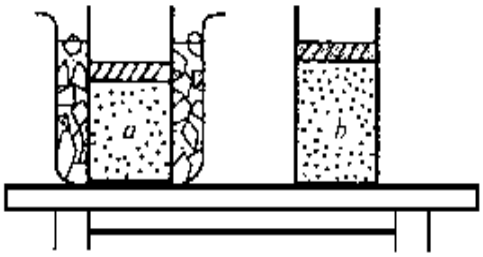

C




D

【解析】由振动图像得到原点处的质点在 $y$ 正半轴向下运动，由于向负 $x$ 轴传播，所以只有 A 选项正确。

16．如图所示，质量为 $m$ 的活塞将一定质量的气体封闭在气缸内，活塞与气缸之间无摩擦。a 态是气缸放在冰水混合物中气体达到的平衡状态，b 态是气缸从容器中移出后，在室温（27℃）中达到的平衡状态。气体从 a 态变化到 b 态的过程中大气压强保持不变。若忽略气体分子之间的势能，下列说法正确的是（　　）




（A）与 b 态相比，a 态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数较多

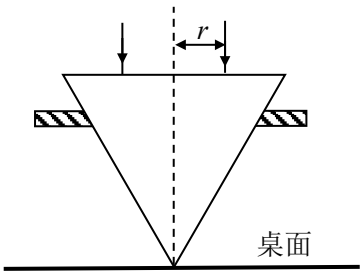
（B）与 a 态相比，b 态的气体分子在单位时间内对活塞的冲量较大

（C）在相同时间内，a、b 两态的气体分子对活塞的冲量相等

（D）从 a 态到 b 态，气体的内能增加，外界对气体做功，气体对外界释放了热量

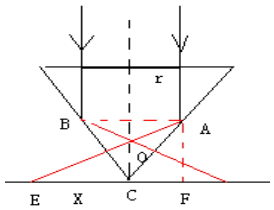
【解析】由于两种状态下压强相等，所以在单位时间单位面积里气体分子对活塞的总冲量肯定相等；由于 b 状态的温度比 a 状态的温度要高，所以分子的平均动量增大，因为总冲量保持不变，所以 b 状态单位时间内冲到活塞的分子数肯定比 a 状态要少。

17．在桌面上有一倒立的玻璃圆锥，其顶点恰好与桌面接触，圆锥的轴（图中虚线）与桌面垂直，过轴线的截面为等边三角形，如图所示。有一半径为 $r$ 的圆柱形平行光束垂直入射到圆锥的地面上，光束的中心轴与圆锥的轴重合。已知玻璃的折射率为 1.5，则光束在桌面上形成的光斑半径为（　　）

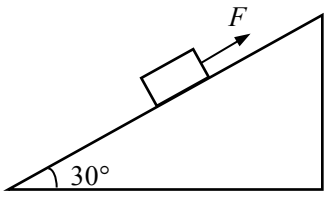


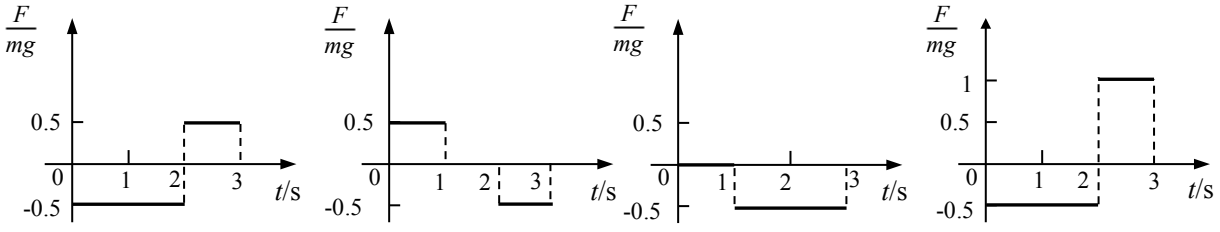

（A）$r$　　（B）$1.5r$　　（C）$2r$　　（D）$2.5r$

【解析】如图所示，光线射到 A 或 B 时，入射角大于临界角，发生全反射，而后由几何关系得到第二次到达界面的时候垂直打出。O 点为△ABC 的重心，设 EC＝$x$，则由几何关系得到：$\frac{x}{x+r}=\frac{2}{3}$.解得光斑半径 $x=2r$。




18．如图所示，在倾角为 30°的足够长的光滑斜面上有一质量为 $m$ 的物体，它受到沿斜面方向的力 $F$ 的作用。力 $F$ 可按图（a）、（b）（c）、（d）所示的四种方式随时间变化（图中纵坐标是 $F$ 与 $mg$ 的比值，力沿斜面向上为正）。已知此物体在 $t$＝0 时速度为零，若用 $v_1$、$v_2$、$v_3$、$v_4$ 分别表示上述四种受力情况下物体在 3 秒末的速率，则这四个速率中最大的是（　　）




（A）$v_1$　　（B）$v_2$　　（C）$v_3$　　（D）$v_4$

【解析】选向下为正方向，由动量定理分别得到

对于 A 图：$1.5mg\times2+0.5mg\times1=mv_1$

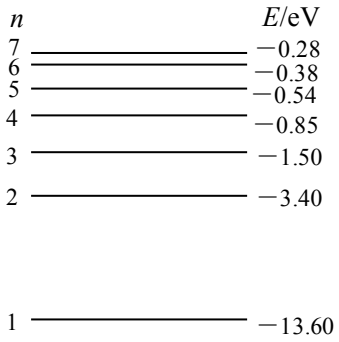
对于 B 图：$0.5mg\times1+mg\times1+1.5mg\times1=mv_2$

对于 C 图：$mg\times1+1.5mg\times2=mv_3$

对于 D 图：$1.5mg\times2=mv_4$

综合四个选项得到 $v_3$ 最大

19．用大量具有一定能力的电子轰击大量处于基态的氢原子，观测到了一定数目的光谱线。调高电子的能力在此进行观测，发现光谱线的数目比原来增加了 5 条。用 $\Delta n$ 表示两侧观测中最高激发态的量子数 $n$ 之差，$E$ 表示调高后电子的能量。根据氢原子的能级图可以判断，$\Delta n$ 和 $E$ 的可能值为（　　）




（A）$\Delta n=1$，13.22eV＜E＜13.32eV

（B）$\Delta n=2$，13.22eV＜E＜13.32eV

（C）$\Delta n=1$，12.75eV＜E＜13.06eV

（D）$\Delta n=2$，12.75eV＜E＜13.06ev

【解析】存在两种可能，第一种 $n=2$ 到 $n=4$，由于是电子轰击，所以电子的能量必须满足 $13.6-0.85<E<13.6-0.54$，故 D 选项正确;第二种可能是 $n=5$ 到 $n=6$，电子能量必须满足 $13.6-0.38<E<13.6-0.28$，故 A 选项正确

20．abcd 是匀强电场中的四个点，它们正好是一个矩形的四个顶点。电场线与矩形所在的平面平行。已知 a 点的电势是 20V，b 点的电势是 24V，d 点的电势是 4V，如图。由此可知，c 点的电势为（　　）

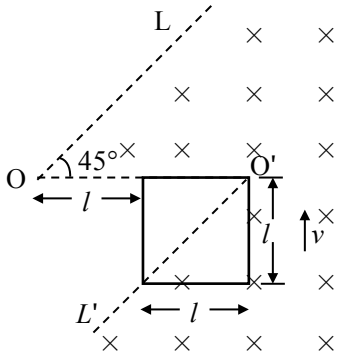


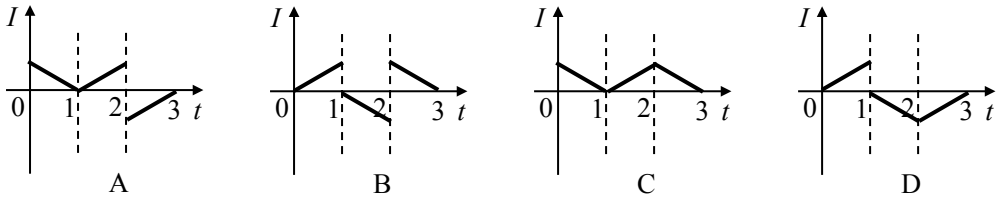

（A）4V　　（B）8V

（C）12V　　（D）24V

［解析］运用一个结论：在匀强电场中，任意一族平行线上等距离的两点的电势差相等，所以 $U_{ab}=U_{cd}$，所以 c 点电势为 8V。

21．如图所示，LOO'L'为一折线，它所形成的两个角∠LOO'和∠OO'L'均为 45°。折线的右边有一匀强磁场，其方向垂直于纸面向里，一边长为 $l$ 的正方形导线框沿垂直于 OO'的方向以速度 $v$ 做匀速直线运动，在 $t=0$ 时刻恰好位于图中所示的位置。以逆时针方向为导线框中电流的正方向，在下面四幅图中能够正确表示电流－时间（$I-t$）关系的是（时间以 $l$/v 为单位）（　　）






【解析】由初始位置可得，切割的有效长度在逐渐变大，且为逆时针，所以 BD 中选一个，由于 BD 两项中第 2 秒是一样的，没有区别。在第 3 秒内，线框已经有部分出上面磁场，切割的有效长度在减少，且为顺时针方向，所以只有 D 选项是正确的。

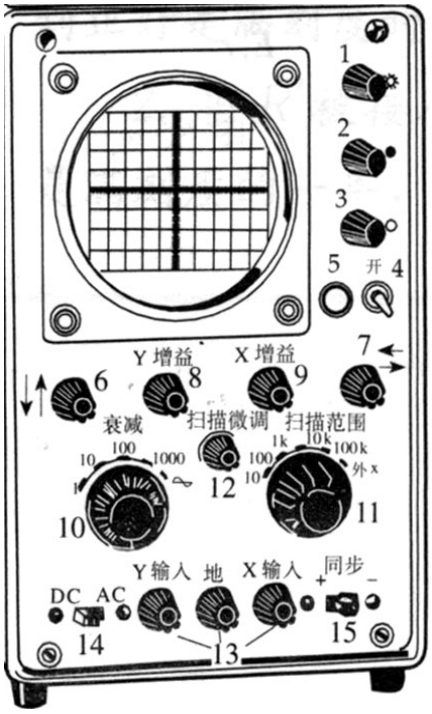
**非选择题　共 10 小题，共 174 分**

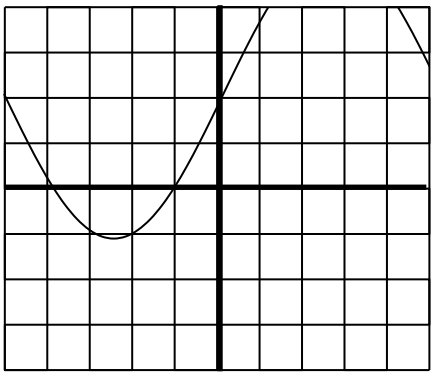
22．（17 分）实验题：

（1）用示波器观察频率为 900Hz 的正弦电压信号。把该信号接入示波器 Y 输入。

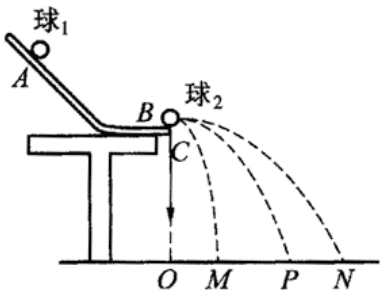
①当屏幕上出现如图 1 所示的波形时，应调节_____钮。如果正弦波的正负半周均超出了屏幕的范围，应调节_____钮或_____钮，或这两个钮配合使用，以使正弦波的整个波形出现在屏幕内。

②如需要屏幕上正好出现一个完整的正弦波形，应将_____钮置于_____位置，然后调节_____钮。



（2）碰撞的恢复系数的定义为 $e=\dfrac{|v_2-v_1|}{v_{20}-v_{10}}$，其中 $v_{10}$ 和 $v_{20}$ 分别是碰撞前两物体的速度，$v_1$ 和 $v_2$ 分别是碰撞后物体的速度。弹性碰撞的恢复系数 $e=1$，非弹性碰撞的 $e<1$。某同学借用验证动力守恒定律的实验装置（如图所示）验证弹性碰撞的恢复系数是否为 1，实验中使用半径相等的钢质小球 1 和 2（它们之间的碰撞可近似视为弹性碰撞），且小球 1 的质量大于小球 2 的质量。




实验步骤如下：

安装好实验装置，做好测量前的准备，并记下重锤线所指的位置 O。

第一步，不放小球 2，让小球 1 从斜槽上 A 点由静止滚下，并落在地面上。重复多次，用尽可能小的圆把小球的所落点圈在里面，其圆心就是小球落点的平均位置。

第二步，把小球 2 放在斜槽前端边缘处 C 点，让小球 1 从 A 点由静止滚下，使它们碰撞。重复多次，并使用与第一步同样的方法分别标出碰撞后小球落点的平均位置。

第三步，用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置离 O 点的距离，即线段 OM、OP、ON 的长度。上述实验中，

①P 点是_____平均位置，M 点是_____平均位置，N 点是_____平均位置。

②请写出本实验的原理_____，写出用测量量表示的恢复系数的表达式_____。

③三个落地点距 O 点的距离 OM、OP、ON 与实验所用的小球质量是否有关系？

_____。

23．（15 分）甲、乙两运动员在训练交接棒的过程中发现：甲经短距离加速后能保持 9m/s 的速度跑完全程；乙从起跑后到接棒前的运动是匀加速的。为了确定乙起跑的时机，需在接力区前适当的位置设置标记。在某次练习中，甲在接力区前 $S_0=13.5$m 处作了标记，并以 $v=9$m/s 的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令。乙在接力区的前端听到口令时起跑，并恰好在速度达到与甲相同时被甲追上，完成交接棒。已知接力区的长度为 $L=20$m。

求：（1）此次练习中乙在接棒前的加速度 $a$；

（2）在完成交接棒时乙离接力区末端的距离。

【解】（1）设经过时间 t，甲追上乙，则根据题意有 $vt-vt/2=13.5$

将 $v=9$ 代入得到：$t=3$s，

再有 $v=at$

解得：$a=3$m/s$^2$

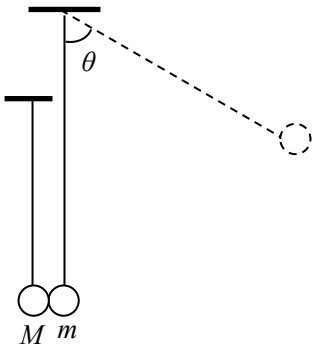
（2）在追上乙的时候，乙走的距离为 s，

则：$s=at^2/2$

代入数据得到 s=13.5m

所以乙离接力区末端的距离为 $\Delta s=20-13.5=6.5$m

24．如图所示，质量为 $m$ 的由绝缘材料制成的球与质量为 $M=19$m 的金属球并排悬挂。现将绝缘球拉至与竖直方向成 $\theta=60°$ 的位置自由释放，下摆后在最低点与金属球发生弹性碰撞。在平衡位置附近存在垂直于纸面的磁场。已知由于磁场的阻尼作用，金属球将于再次碰撞前停在最低点处。求经过几次碰撞后绝缘球偏离竖直方向的最大角度将小于 45°。




【解析】设小球 $m$ 的摆线长度为 $l$

小球 $m$ 在下落过程中与 $M$ 相碰之前满足机械能守恒：

$$mgl(1-\cos\theta)=\frac{1}{2}mv_0^2 \quad ①$$

$m$ 和 $M$ 碰撞过程满足：$mv_0=MV_M+mv_1$ ②

$$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}MV_M^2 \quad ③$$

联立②③得：$v_1=\frac{m-M}{m+M}v_0$ ④

说明小球被反弹，而后小球又以反弹速度和小球 $M$ 发生碰撞，满足：

$mv_1 = MV_{M1} + mv_2$ ⑤

$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}MV_{M1}^2$ ⑥

解得：$v_2 = \frac{m-M}{m+M}|v_1|$ ⑦

整理得：$v_2 = -(\frac{m-M}{m+M})^2 v_0$ ⑧

所以：$v_n = \left|(\frac{m-M}{m+M})^n v_0\right|$ ⑨

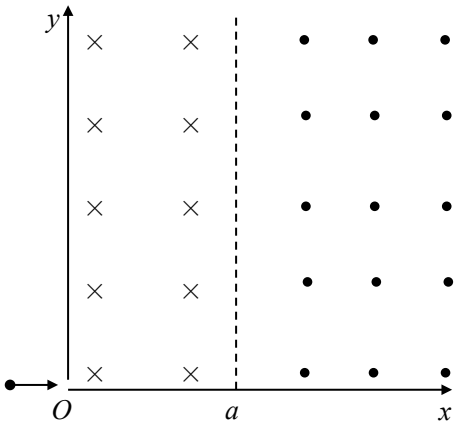
而偏离方向为 45°的临界速度满足：$mgl(1-\cos 45^0) = \frac{1}{2}mv_{临界}^2$ ⑩

联立① ⑨ ⑩代入数据解得，当 $n=2$ 时，$v_2 > v_{临界}$

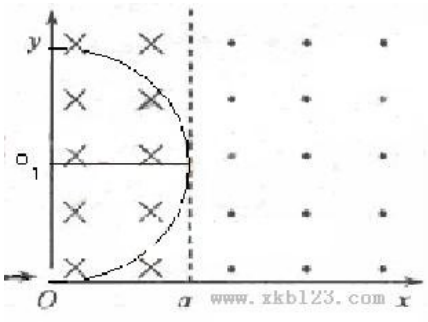
当 $n=3$ 时，$v_3 < v_{临界}$

所以，最多碰撞 3 次

25．两屏幕荧光屏互相垂直放置，在两屏内分别去垂直于两屏交线的直线为 $x$ 和 $y$ 轴，交点 O 为原点，如图所示。在 $y>0$，$0<x<a$ 的区域有垂直于纸面向内的匀强磁场，在 $y>0$，$x>a$ 的区域有垂直于纸面向外的匀强磁场，两区域内的磁感应强度大小均为 $B$。在 O 点出有一小孔，一束质量为 m、带电量为 $q$（$q>0$）的粒子沿 $x$ 轴经小孔射入磁场，最后打在竖直和水平荧光屏上，使荧光屏发亮。入射粒子的速度可取从零到某一最大值之间的各种数值。已知速度最大的粒子在 $0<x<a$ 的区域中运动的时间与在 $x>a$ 的区域中运动的时间之比为 2∶5，在磁场中运动的总时间为 $\frac{7}{12}T$，其中 $T$ 为该粒子在磁感应强度为 $B$ 的匀强磁场中做圆周运动的周期。试求两个荧光屏上亮线的范围（不计重力的影响）。




【解析】对于 y 轴上的光屏亮线范围的临界条件如图 1 所示：带电粒子的轨迹和 $x=a$ 相切，此时 $r=a$，$y$ 轴上的最高点为 $y=2r=2a$；



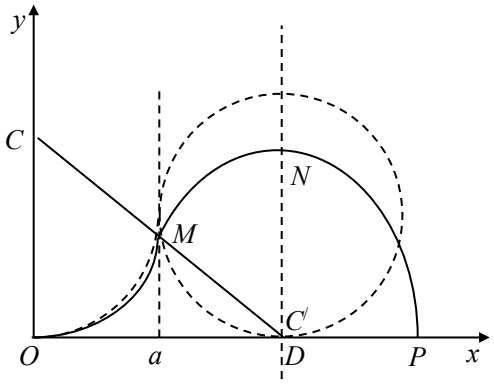

(1)

对于 $x$ 轴上光屏亮线范围的临界条件如图 2 所示：左边界的极限情况还是和 $x=a$ 相切，此刻，带电粒子在右边的轨迹是个圆，由几何知识得到在 x 轴上的坐标为 x＝2a；速度最大的粒子是如图 2 中的实线，又两段圆弧组成，圆心分别是 c 和 c’，由对称性得到 c′在 x 轴上，

设在左右两部分磁场中运动时间分别为 $t_1$ 和 $t_2$，满足 $\frac{t_1}{t_2}=\frac{2}{5}$

$$t_1+t_2=\frac{7}{12}T$$

解得 $t_1=\frac{1}{6}T \qquad t_2=\frac{5}{12}T$




由数学关系得到：$\sqrt{3}R=2a$

OP=2a+R

代入数据得到：$\mathrm{OP}=2(1+\frac{\sqrt{3}}{3})a$

所以在 $x$ 轴上的范围是 $2a\leqslant x\leqslant 2(1+\frac{\sqrt{3}}{3})a$